Polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un polinomio y calcular su valor numérico
- Sumar, restar y multiplicar polinomios
- Usar las identidades notables y sacar factor común
- Traducir enunciados al lenguaje algebraico
- Usar polinomios para calcular áreas, precios y otras fórmulas de la vida real

Para pensar

Un jardín cuadrado de lado x metros se amplía 3 metros por cada lado. ¿Cuánto crece su área?

Explicación

El lenguaje algebraico

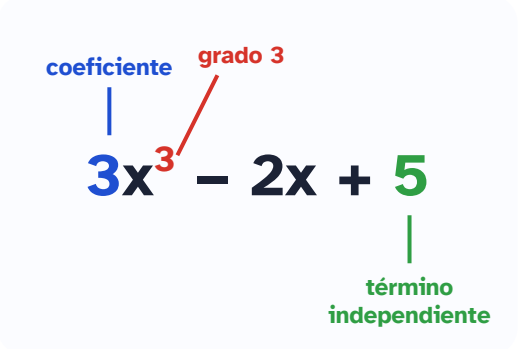
El álgebra usa **letras** para representar números que no conocemos o que pueden cambiar. Así se pueden escribir reglas generales de forma breve. «El doble de un número» es 2x; «un número más 5», x + 5; «la mitad de un número», x/2; «el cuadrado de un número menos 3», $x^2 - 3$; «dos números consecutivos», x y x + 1. Traducir bien es el primer paso para resolver cualquier problema con ecuaciones, por eso conviene practicarlo mucho.

En palabras	En álgebra
El triple de un número	3x
Un número menos 7	x – 7
La cuarta parte de un número	x/4
El cuadrado de un número	x^2
Dos números pares consecutivos	2x y 2x + 2

undefined

Qué es un polinomio

Es una suma de monomios: $P(x) = 3x^3 - 2x + 5$. El **grado** es el mayor exponente (aquí 3), los **coeficientes** son los números que multiplican y el **término independiente** el que no lleva x (5). El valor numérico P(a) se obtiene sustituyendo x por a: P(1) = 3 – 2 + 5 = 6.



Fórmulas que son polinomios

Muchas fórmulas de la vida diaria son polinomios, y calcular su **valor numérico** es sustituir la letra por un número. El precio de un taxi con 3 € de bajada de bandera y 1,10 € por kilómetro es $P(x) = 1{,}1x + 3$: para 8 km, $P(8) = 11{,}80$ €. La distancia que recorre un objeto que cae es $d(t) = 4{,}9t^2$ metros: en 2 segundos cae 19,6 m. El área de un cuadrado de lado $x + 2$ es $(x + 2)^2$. Con el valor numérico se pueden comparar tarifas o predecir resultados sin hacer el experimento.

undefined

Sumar y restar polinomios

Solo se pueden sumar los **términos semejantes**, los que tienen la misma letra con el mismo exponente, igual que no se suman manzanas con naranjas: $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$, pero $3x^2 + 5x$ no se puede juntar. Para sumar, se agrupan los semejantes. Para **restar**, se cambia el signo de todos los términos del polinomio que se resta y después se suma. Un truco es colocar los polinomios uno debajo del otro, con los términos del mismo grado en la misma columna.

$$(5x^2 - 2x + 1) - (2x^2 + 3x - 4) = 3x^2 - 5x + 5$$

undefined

Multiplicar polinomios

Para multiplicar un **monomio** por un polinomio se multiplica por cada término: $2x(3x - 4) = 6x^2 - 8x$. Para multiplicar **dos polinomios**, se multiplica cada término del primero por cada término del segundo y luego se suman los semejantes. Al multiplicar potencias de la misma letra, los exponentes se suman: $x \cdot x^2 = x^3$. Una forma visual de verlo es como el área de un rectángulo dividido en partes: $(x + 3)(x + 2)$ es un rectángulo cuya área se reparte en x^2, $2x$, $3x$ y 6.

$$(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$$

undefined

Identidades notables

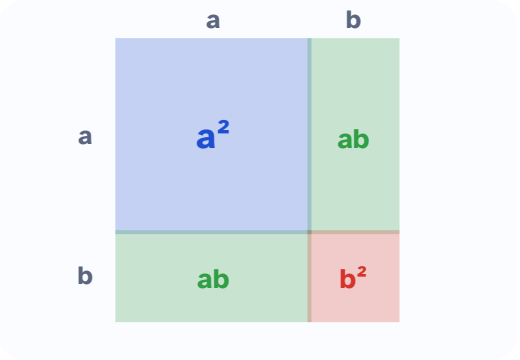
Tres productos que conviene saber de memoria porque ahorran mucho trabajo:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

El dibujo muestra por qué el cuadrado de una suma tiene dos rectángulos ab.



Las identidades con áreas

Las identidades notables se pueden **ver** con un dibujo. Un cuadrado de lado a + b tiene un área de $(a + b)^2$. Si lo dividimos, aparecen un cuadrado de lado a (área a^2), otro de lado b (área b^2) y **dos rectángulos** de lados a y b (área ab cada uno). Por eso $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, y no solo $a^2 + b^2$. Las identidades sirven también para hacer cálculos mentales: $51^2 = (50 + 1)^2 = 2.500 + 100 + 1 = 2.601$, y $49 \cdot 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 2.500 - 1 = 2.499$.

undefined

Sacar factor común

Si todos los términos tienen algo en común, se puede sacar fuera multiplicando: $6x^2 + 9x =$ **$3x(2x + 3)$**. Es la operación contraria a multiplicar y simplifica mucho las expresiones.

$$4a + 8 = 4(a + 2)$$

$$6x^2 + 9x$$

$$3x \cdot 2x + 3x \cdot 3$$

$$\downarrow$$

$$3x(2x + 3)$$

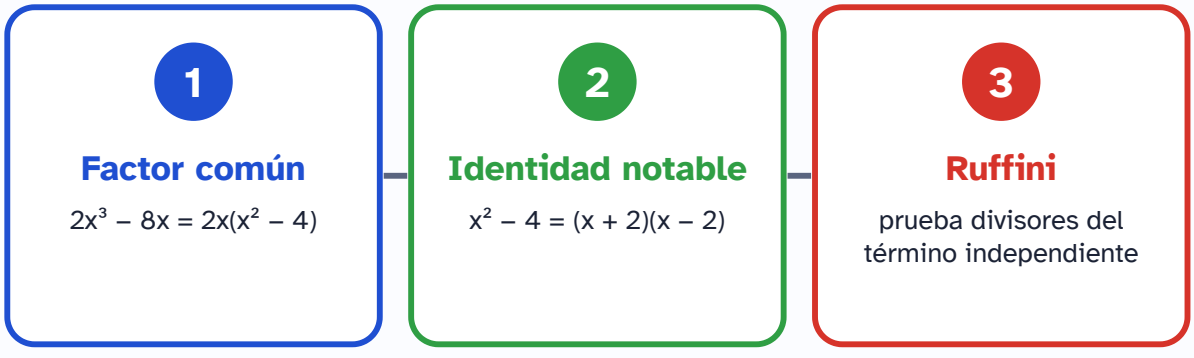
lo que se repite sale fuera

Polinomios para resolver problemas

Los polinomios permiten escribir con una sola expresión situaciones que dependen de un valor. Por ejemplo, para hacer una caja sin tapa con una lámina de cartón de 30 × 20 cm se recortan cuadrados de lado x en las esquinas; el volumen de la caja es V(x) = x(30 − 2x)(20 − 2x). Dando valores a x podemos ver qué corte da la caja de más volumen. Del mismo modo se calcula el beneficio de una empresa según las unidades vendidas o el área de un jardín con un camino alrededor.

undefined

Cómo factorizar un polinomio, paso a paso



Ejercicios

1. **Traduce: la mitad de un número más 4; el cuadrado de la suma de dos números.**

2. **Indica el grado, el coeficiente principal y el término independiente de $-4x^3 + x - 9$.**

3. **Calcula $P(-2)$ si $P(x) = x^2 - 3x + 1$.**

4. **Un gimnasio cobra 25 € de matrícula y 30 € al mes. Escribe el coste $C(x)$ de x meses y calcula $C(6)$.**

5. **Calcula $(4x^2 - x + 2) + (x^2 + 5x - 7)$.**

6. **Calcula $(3x^2 + 2x) - (x^2 - 4x + 1)$.**

7. **Multiplica $(2x - 1)(x + 4)$.**

8. **Desarrolla $(x - 5)^2$ y $(3x + 2)(3x - 2)$.**

9. **Saca factor común: $12x^3 - 8x^2$.**

10. **Un rectángulo mide $x + 5$ de largo y x de ancho. Escribe su perímetro y su área.**

Practica

1. **¿Cuál es el grado de $5x^3 + 2x - 1$?**

   A) 1

   B) 3

   C) 5

2. **Si $P(x) = x^2 + 1$, $P(2) =$**

   A) 5

   B) 4

   C) 3

3. **$(x + 3)^2 =$**

   A) $x^2 + 9$

   B) $x^2 + 6x + 9$

   C) $x^2 + 3x + 9$

4. **Saca factor común: $5x^2 - 10x$**

   A) $5x(x - 2)$

   B) $5(x - 10)$

   C) $x(5 - 10x)$

5. **$(2x + 1) + (x - 4) =$**

   A) $3x - 3$

   B) $2x^2 - 4$

   C) $3x + 5$

6. **«Un número menos su tercera parte» es...**

   A) $x - x/3$

   B) $(x - 1)/3$

   C) $x - 3$

7. **$3x^2$ y $3x$ son...**

   A) semejantes

   B) no semejantes

   C) iguales

8. **$(x + 1)(x + 2) =$**

   A) $x^2 + 2$

B) $x^2 + 3x + 2$

C) $x^2 + 2x + 2$

9. **Si $P(x) = 4{,}9x^2$, $P(3) =$**

A) 44,1

B) 14,7

C) 29,4

10. **21^2 con una identidad es...**

A) 400 + 1

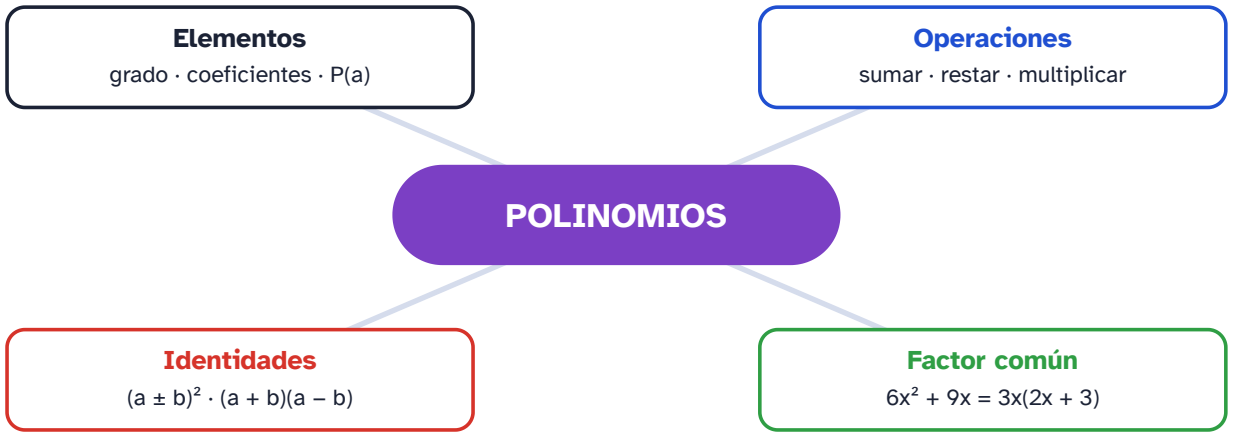
B) 400 + 40 + 1 = 441

C) 420

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son el grado y el término independiente; Cómo se suman y multiplican polinomios; Por qué en $(a + b)^2$ aparece 2ab; Qué es sacar factor común.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$(a + b)^2$ =

$a^2 + 2ab + b^2$

(a + b)(a − b) =

$a^2 - b^2$

Teorema del resto

El resto de dividir P(x) entre (x − a) es P(a).

¿Dónde se buscan las raíces enteras?

Entre los divisores del término independiente.

Error típico al simplificar

Tachar sumandos: (x + 3)/3 no es x. Solo se tachan factores.

Prueba de la división

D = d · c + r, con el grado de r menor que el de d.

mcm de polinomios

Factores comunes y no comunes con el mayor exponente.

Simplificar fracciones

Factorizar primero y tachar solo factores comunes.

Lenguaje algebraico

Escribir con letras y números: «el doble de un número» = 2x.

Términos semejantes

Misma letra con el mismo exponente; solo esos se suman.

Valor numérico

Resultado de sustituir la letra por un número.

Soluciones

1. **B)** El mayor exponente de x es 3.
2. **A)** $2^2 + 1 = 5$.
3. **B)** $a^2 + 2ab + b^2$.
4. **A)** Los dos términos tienen 5x.
5. **A)** Se suman los términos semejantes.
6. **A)** Tercera parte: x/3.
7. **B)** Distinto exponente.
8. **B)** $x^2 + 2x + x + 2$.
9. **A)** $4{,}9 \cdot 9$.
10. **B)** $(20 + 1)^2$.

Soluciones de los ejercicios

1. $x/2 + 4$; $(x + y)^2$.
2. Grado 3, coeficiente principal -4, término independiente -9.
3. $4 + 6 + 1 = 11$.
4. $C(x) = 30x + 25$; $C(6) = 205$ €.
5. $5x^2 + 4x - 5$.
6. $2x^2 + 6x - 1$.
7. $2x^2 + 7x - 4$.
8. $x^2 - 10x + 25$ y $9x^2 - 4$.
9. $4x^2(3x - 2)$.
10. Perímetro $4x + 10$; área $x^2 + 5x$.